专题 1.1 等腰三角形【十大题型】

【北师大版】

题型梳理

【题型 1 利用等边对等角求解】 - 2 -
【题型 2 利用等边对等角进行证明】 - 3 -
【题型 3 利用三线合一求解】 - 5 -
【题型 4 利用三线合一证明】 - 6 -
【题型 5 格点中画等腰三角形】 - 8 -
【题型 6 找出图中的等腰三角形】 - 9 -
【题型 7 利用等角对等边证明等腰三角形】 - 11 -
【题型 8 利用等角对等边求边长或证明边相等】 - 12 -
【题型 9 尺规作等腰三角形】 - 13 -
【题型 10 确定与已知两点构成等腰三角形的点】 - 14 -

举一反三

知识点：等腰三角形

（1）定义：有两边相等的三角形，叫做等腰三角形.

（2）等腰三角形性质

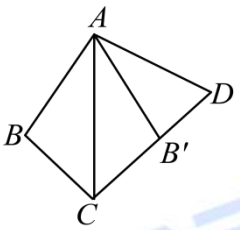
①等腰三角形的两个底角相等，即“等边对等角”；②等腰三角形顶角的平分线、底边上的中线与底边上的高线互相重合（简称“三线合一”）.特别地，等腰直角三角形的每个底角都等于 45°.

（3）等腰三角形的判定

如果一个三角形有两个角相等，那么这两个角所对的边也相等（即“等角对等边”）.

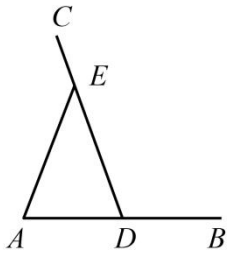
【题型 1　利用等边对等角求解】

【例 1】（23-24 八年级·浙江嘉兴·期末）如图，四边形$ABCD$中，$AB=AD$，将$\triangle ABC$沿着AC折叠，点 B 恰好落在CD边上的点B'处．若$\angle ACB=\alpha$，则$\angle DAB$可表示为（　）



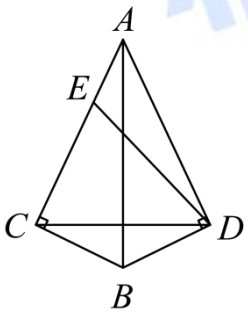
A．3α　　B．$180°-\alpha$　　C．2α　　D．$180°-2\alpha$

【变式 1-1】（23-24 八年级·福建三明·期末）某平板电脑支架如图所示，其中$AB=CD$，$EA=ED$，为了使用的舒适性，可调整$\angle AEC$的大小．若$\angle AEC$增大 16°，则$\angle BDE$的变化情况是（　）



A．增大 16°　　B．减小 16°　　C．增大 8°　　D．减小 8°

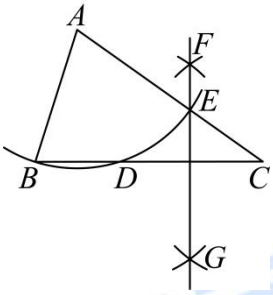
【变式 1-2】（23-24 八年级·浙江台州·期末）如图，$\triangle ABC$与$\triangle ABD$关于AB对称，$\angle ACB=90°$，在AC上取一点E，使得$DE=DC$．若$\angle BDE=72°$，则$\angle CBD$的度数是（）



A．132°　　B．135°　　C．150°　　D．162°

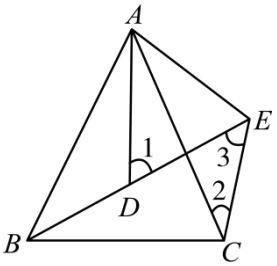
【变式 1-3】（23-24 八年级·新疆乌鲁木齐·期末）如图，在$\triangle ABC$中，$AC=BC$，以点 A 为圆心，AB长为半

径作弧交BC于点 D，交 AC 于点 E．再分别以点 C，D 为圆心，大于$\frac{1}{2}$ CD长为半径作弧，两弧相交于 F，G 两点，作直线FG．若直线FG经过点 E，则$\angle C$的度数为____．



【题型 2　利用等边对等角进行证明】

【例 2】（23-24 八年级·河南安阳·期末）如图，已知$AB=AC, AD=AE, \angle BAC=\angle DAE=\alpha$，点$B$，$D$，$E$在同一条直线上．

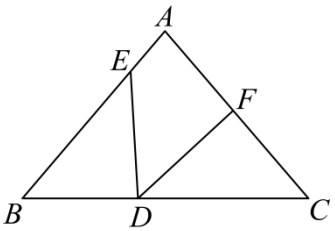


(1)求证：$\triangle ABD \cong \triangle ACE$；

(2)求证：$2\angle 1+\angle 3=180°$；

(3)当$AD \parallel EC$时，求α的度数．

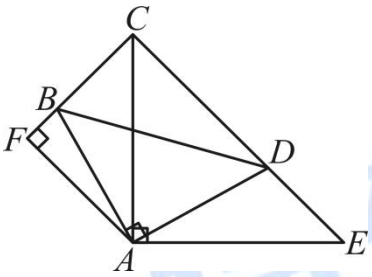
【变式 2-1】（23-24 八年级·湖北武汉·期中）如图，在$\triangle ABC$中，$AB=AC$，D为BC边上一点，过D作$\angle EDF=\angle B$，分别与AB，AC相交于点E和点F．



(1)求证：$\angle BED=\angle FDC$；

(2)若$DE=DF$，求证：$BE=CD$.

【变式 2-2】(23-24 八年级·四川宜宾·期中）如图，已知$\angle BAD=\angle CAE=90°$，$AD=AB$，$AC=AE$，$AF\perp CB$，垂足为$F$.



(1)求证：$\triangle ABC\cong\triangle ADE$；

(2)已知 $\angle E=\angle ACD$，求证：$CD=2BF+DE$.

【变式 2-3】(23-24 八年级·广东肇庆·期中）在$\triangle ABC$中，$AB=AC$，点 D 是直线BC上一点（不与 B、C 重合），以AD为一边在AD的右侧作$\triangle ADE$，使$AD=AE,\angle DAE=\angle BAC$，连接$CE$.

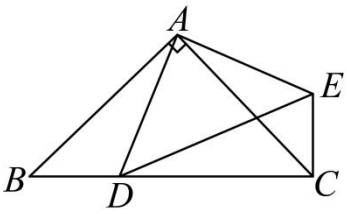


图1

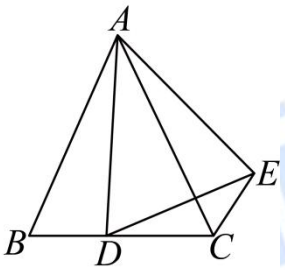


图2

(1)如图 1，当点 D 在线段BC上，且$\angle BAC=90°$.

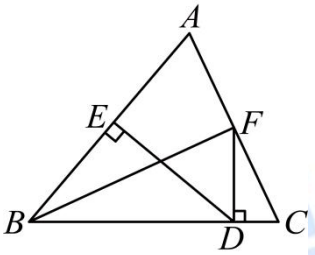
①证明：$\triangle ABD\cong\triangle ACE$；

②证明：AC平分$\angle BCE$.

(2)如图 2，当点 D 在直线BC上，设$\angle BAC=\alpha,\angle BCE=\beta$. 则$\alpha$，$\beta$之间有怎样的数量关系？请直接写出你的结论.

【题型 3　利用三线合一求解】

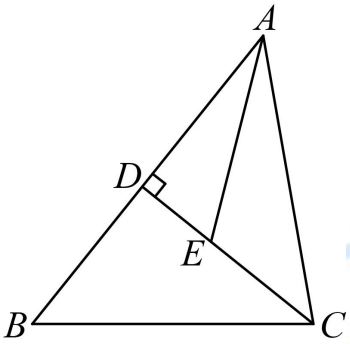
【例 3】（23-24 八年级·浙江杭州·期中）如图所示，在△ABC中，$AB=BC$，$DE\perp AB$于点E，$DF\perp BC$，连接BF.



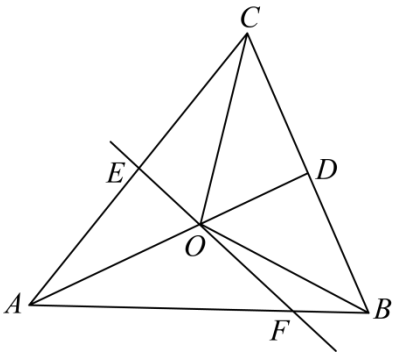
(1)若$\angle AFD=155°$，求$\angle EDF$的度数；

(2)若点 F 是AC的中点，判断$\angle ABC$与$\angle CFD$的数量关系，并说明理由.

【变式 3-1】（23-24 八年级·云南昆明·期中）如图，在△ABC中，$AC=BC$，点 D 为边AB的中点，连接CD，$\angle BAC$的平分线交CD于点 E，已知$\angle AEC=115°$．求$\angle DAC$和$\angle ACB$的度数.



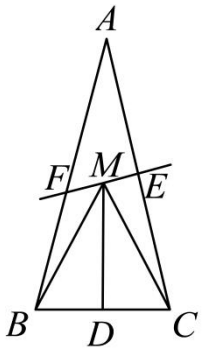
【变式 3-2】（23-24 八年级·陕西榆林·开学考试）如图，在△ABC中，$AB=AC$，AD是BC边上的中线，AC的垂直平分线分别交AC、AD、AB于点E、O、F，连接OB，OC.



(1)试说明：$BO=AO$；

(2)若$\angle CAD=25°$，求$\angle BOF$的度数.

【变式 3-3】（23-24 八年级·河北石家庄·期末）如图，在$\triangle ABC$中，$AB=AC$，D是BC的中点，EF垂直平分AC，交AC于点E，交AB于点F，M是直线EF上的动点.



(1)当$MD\perp BC$时，

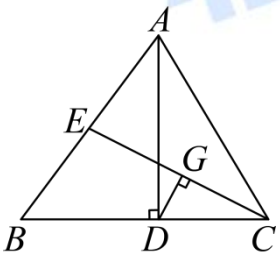
①若$ME=1$，则点M到AB的距离为_____；

②若$\angle CMD=30°$，$CD=3$，求$\triangle BCM$的周长；

(2)若$BC=8$，且$\triangle ABC$的面积为 40，求$\triangle CDM$周长的最小值.

【题型 4　利用三线合一证明】

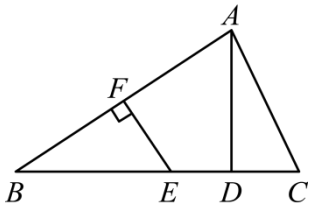
【例 4】（23-24 八年级·辽宁锦州·期中）如图，在$\triangle ABC$中，AD是BC边上的高线，CE是中线，且$DG\perp CE$于G，$2CD=AB$.



(1)求证：G是CE的中点；

(2)求证$\angle B=2\angle BCE$.

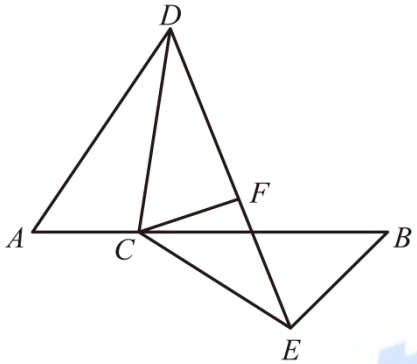
【变式 4-1】（23-24 八年级·辽宁沈阳·阶段练习）如图，在$\triangle ABC$中，AB的垂直平分线EF交BC于点E，交AB于点F，D为线段CE的中点，$BE=AC$.



(1)求证：$AD\perp BC$；

(2)若$\angle BAC=72°$，则$\angle CAD$的度数为 _____.

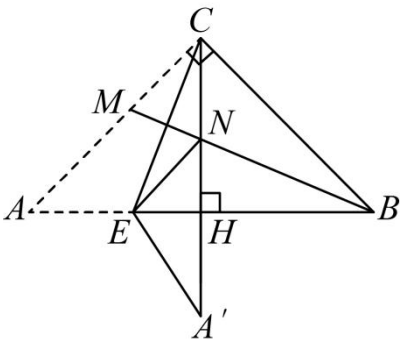
【变式 4-2】（23-24 八年级·江苏无锡·阶段练习）如图，C为线段 AB 上一点，$AD\parallel EB$，$AC=BE$，$AD=BC$，CF 平分 $\angle DCE$.



(1)求证：$\triangle ACD\cong\triangle BEC$；

(2)问： CF与 DE的位置关系并证明.

【变式 4-3】（23-24 八年级·山东聊城·期中）已知：如图，在$\triangle ABC$中，$\angle ACB=90°$，$AC=BC$，$CH\perp AB$于点H，将$\triangle ABC$沿CE折叠，使点 A 落在直线CH上的点A'处，BM是$\angle ABC$的平分线，交AC于点M，交CH于点N，连接EN.

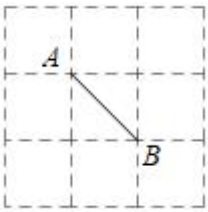


(1)$AE=CN$吗？为什么？

(2)试说明BM垂直平分CE.

【题型 5　格点中画等腰三角形】

【例 5】（23-24 八年级·江西南昌·期中）如图，在 3×3 的网格中，每个网格线的交点称为格点．已知图中A，B两个格点，请在图中再寻找另一个格点C，使$\triangle ABC$成为等腰三角形，则满足条件的点C有（　）个．



A．6　　B．8　　C．10　　D．12

【变式 5-1】（23-24 八年级·浙江宁波·期末）在方格纸中，点 P、Q 都在格点上，请用无刻度的直尺按要求画格点三角形：

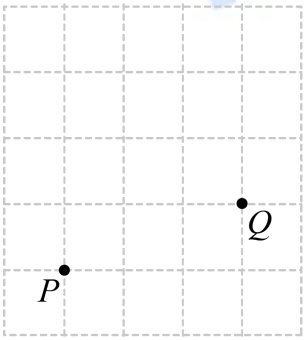


图1

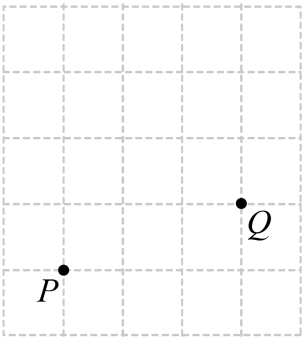
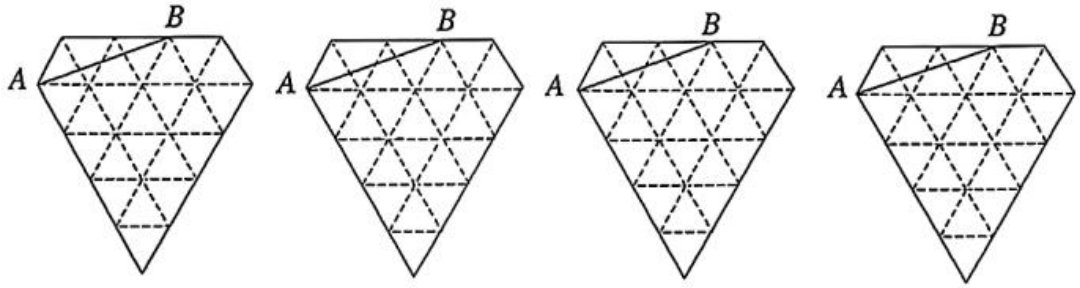


图2

(1)在图 1 中，画一个以PQ为腰的等腰△APQ（A为格点）；

(2)在图 2 中，画一个以PQ为底的等腰△BPQ（B为格点）.

【变式 5-2】（23-24 八年级·北京通州·期末）如图是由边长为 1 的小等边三角形构成的网格，每个小等边三角形的顶点为格点，线段AB的端点都在格点上．要求以AB为边画一个等腰△ABC，且使得点C为格点．请在下面的网格图中画出 3 种不同的等腰△ABC.



【变式 5-3】（23-24 八年级·浙江温州·期中）图①、图②均是 8×8 的正方形网格，每个小正方形的顶点称为格点，点 A、B、M、N 均落在格点上，在图 1、图 2、图 3 给定的网格中按要求作图.

要求：只用无刻度的直尺，保留作图痕迹，不要求写出作法.

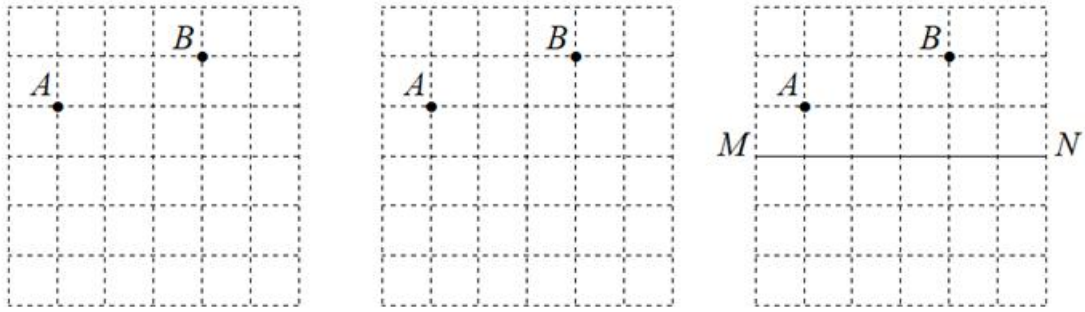


图 1　　图 2　　图 3

(1)在图 1 中的格点上确定一点 P，画一个以 AB 为腰的等腰△ABP.

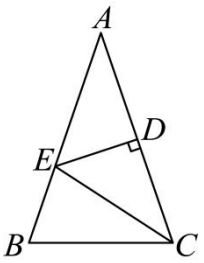
(2)在图 2 中的格点上确定一点 P，画一个以 AB 为底的等腰△ABP.

(3)在图 3 中的格线 MN 上确定一点 P，使 PA 与 PB 的长度之和最小.

【题型 6　找出图中的等腰三角形】

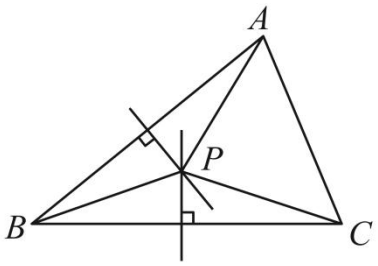
【例 6】（23-24 八年级·湖北武汉·期末）如图，在△ABC中，$\angle A=36°,\angle B=72°$，$AC$的垂直平分线交$AC,AB$

于点 D、E，则图中等腰三角形的个数是（　）

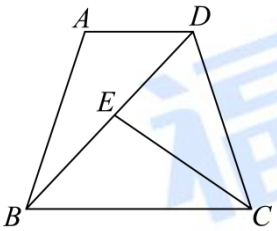


A．2　　B．3　　C．4　　D．5

【变式 6-1】（23-24 八年级·四川成都·期末）如图，在△ABC中，已知边AB的垂直平分线与边BC的垂直平分线交于点P，连接PA、PB、PC，则图中有_____个等腰三角形．



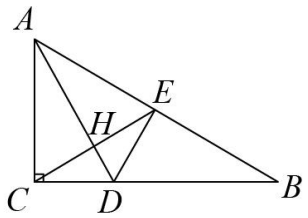
【变式 6-2】（23-24 八年级·吉林白山·期中）如图，在四边形$ABCD$中，$AD \parallel BC$，$AB = CD$，$\angle BDC = \angle BCD$，点 E 是线段BD上一点，且$BE = AD$．



(1)求证：△ADB ≌△EBC；

(2)直接写出图中所有的等腰三角形．

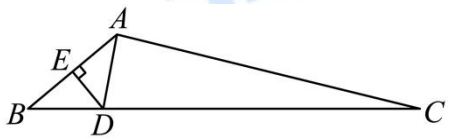
【变式 6-3】（23-24 八年级·贵州毕节·期末）如图，ΔABC中，$\angle ACB = 90°$，$\angle B = 30°$，AD平分$\angle CAB$，$DE \perp AB$于点E，连结CE交AD于点H，则图中的等腰三角形有（　）



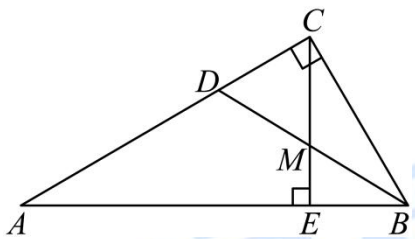
A．2 个　　B．3 个　　C．4 个　　D．5 个

【题型 7　利用等角对等边证明等腰三角形】

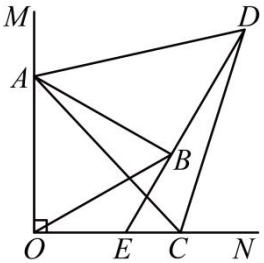
【例 7】（23-24 八年级·山西吕梁·期末）如图，在△ABC中，$\angle BAC=126°$，$\angle B=42°$，边AB的垂直平分线DE与AB交于点E，与BC交于点D，连接AD．求证：△ACD是等腰三角形．



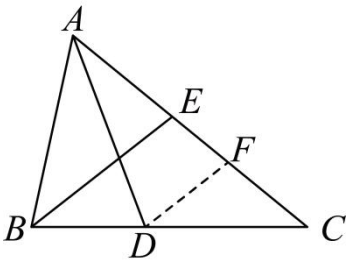
【变式 7-1】（23-24 八年级·陕西西安·期末）如图，在△ABC中，$\angle ACB=90°$，CE是斜边AB上的高，角平分线BD交CE于点M．求证：△CDM是等腰三角形．



【变式 7-2】（23-24 八年级·湖北恩施·期末）如图，$\angle MON=90°$，点A,C分别在OM，ON上，以AO，AC为边在$\angle MON$内作等边三角形AOB，ACD，连接DB并延长交ON于点E，求证：$OE=BE$．



【变式 7-3】（23-24 八年级·北京密云·期末）如图，在△ABC中，$\angle BAC=60°$，$\angle C=40°$，$\angle BAC$与$\angle ABC$的角平分线AD、BE分别交BC、AC边于点 D 和点 E．

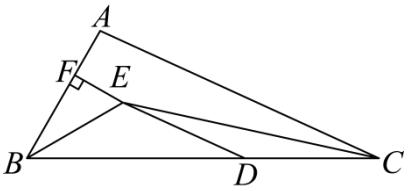


(1)求证：△ BEC是等腰三角形；

(2)用等式表示线段AB、AC、BD之间的数量关系，并证明．

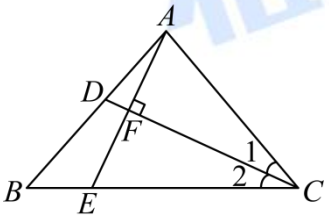
【题型 8　利用等角对等边求边长或证明边相等】

【例 8】（23-24 八年级·山东济南·期末）如图，在△ ABC中，BE，CE分别是$\angle ABC$和$\angle ACB$的平分线，$ED \parallel AC$，交BC于点 D，$EF \perp AB$于点 F．若$BC = 35$，$EF = 5$，$DE = 13$，则△ EBD的面积为（　　）

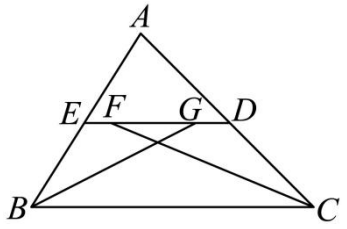


A．50　　B．55　　C．60　　D．65

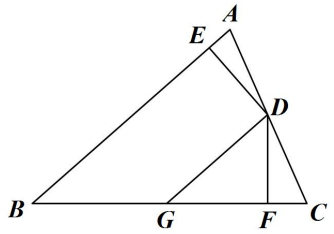
【变式 8-1】（23-24 八年级·广东惠州·期末）如图，$\angle B = \angle ACB$，$\angle 1 = \angle 2$，$AE \perp CD$交CD于 F，交BC于点 E，求证：$AB = CE$．



【变式 8-2】（23-24 八年级·湖北十堰·期末）如图，在△ ABC中，$ED \parallel BC$，$\angle ABC$和$\angle ACB$的平分线分别交ED于点G、F，若，$EB = 7$，$DC = 9$，$ED = 11$，则$FG =$_____．



【变式 8-3】（23-24 八年级·上海青浦·期末）已知：如图，点 D 是$\triangle ABC$的边AC上的一点，过点 D 作$DE \perp AB$，$DF \perp BC$，垂足分别为 E、F，再过点 D 作$DG \parallel AB$，交BC于点 G，且$DE = DF$.



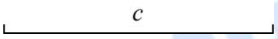
求证：

(1)$DG = BG$；

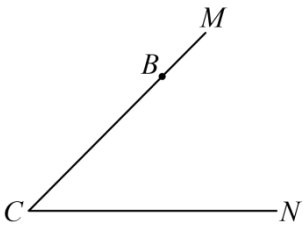
(2)$BE = GD + GF$.

【题型 9　尺规作等腰三角形】

【例 9】（23-24 八年级·广东佛山·阶段练习）如图，已知一个等腰三角形的底边为 c，底边上的高为$\frac{1}{2}c$，求作这个等腰三角形.（保留作图痕迹，不必写作法）

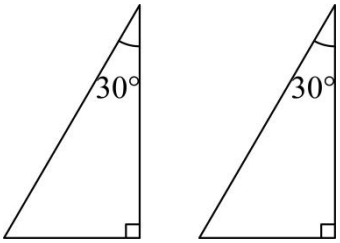


【变式 9-1】（23-24 八年级·江苏常州·阶段练习）如图，已知$\angle MCN$，点 B 是射线CM上一点，求作等腰三角形ABC，使得BC为等腰三角形的底边，点 A 在$\angle MCN$内部，且点 A 到角$\angle MCN$的两边距离相等.（尺规作图）



【变式 9-2】（23-24 八年级·湖北襄阳·期末）如图．已知一个含有 30°角的直角三角形，请利用它用两种不同

的方法构造一个含 45°角的直角三角形.（尺规作图，不写做法，保留作图轨迹）



【变式 9-3】（2024·江苏泰州·一模）证明：等腰三角形的两底角相等．要求：

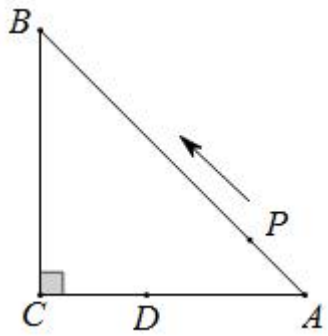
（1）用无刻度的直尺和圆规作等腰△ABC，使底边$BC=m$，腰$AB=AC=n$；

（2）结合图形，写出已知、求证，并完成证明；

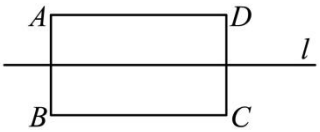
（3）证明过程若需添加辅助线，则辅助线也需用无刻度的直尺和圆规作图.

【题型 10 确定与已知两点构成等腰三角形的点】

【例 10】（23-24 八年级·黑龙江齐齐哈尔·期中）如图所示，在△ABC中，$\angle ACB=90°$，$AC=BC=6$，点 D 在 CA 上，且$DC=2$，动点 P 从 A 点出发沿 $A\to B\to C$ 的路线运动，运动到点 C 停止．在点 P 的运动过程中，使△APD为等腰三角形的点 P 有_____个.

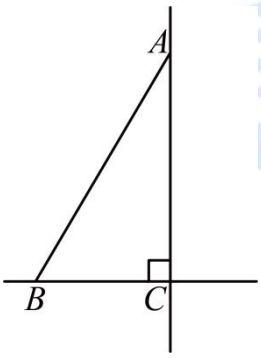


【变式 10-1】（23-24 八年级·江苏南京·阶段练习）如图所示，在长方形$ABCD$的对称轴l上找点P，使得△PAB、△PBC均为等腰三角形，则满足条件的点P的个数是（　）

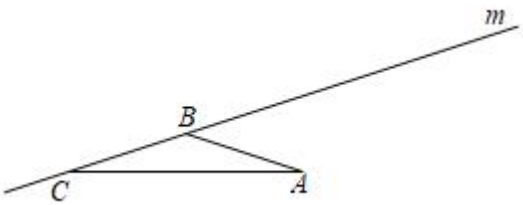


A．2　　B．3　　C．4　　D．5

【变式 10-2】（23-24 八年级·山东济宁·期中）如图，已知 Rt△ABC中，$\angle C=90°,\angle A=30°$.在直线$BC$或$AC$上取一点 P，使得△PAB是等腰三角形，则符合条件的 P 点有_____个.



【变式 10-3】（23-24 八年级·北京海淀·期中）如图，线段AB的一个端点 B 在直线 m 上，直线 m 上存在点 C，使△ABC为等腰三角形，这样的点 C 有（　）



A．2 个　　B．3 个　　C．4 个　　D．5 个